路面電車 運行管理

TC IO Rev B 回路図・部品表・組立図

100 × 100 mm / 2層 / Raspberry Pi 4 Model B用 制御基板

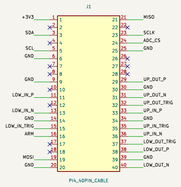
資料	ページ数	内容
回路図	1	A1のベクター図面。画面で拡大して閲覧。
部品表	2	基板実装49点、ソケット・ケーブル等の付属品。
組立図	2	組立順・接続表と、部品面から見た配置図。

実機未検証の試作版です。8センサ入力と4系統のパルス制御を搭載し、DRV8871の完成モジュール、12V負荷電源、実物センサは基板外に接続します。

旧Rev A（170×120mm）の資料とは区別してください。本資料は100×100mmのRev Bから出力しています。

基板ソースSHA-256

64183ccb332354549c41f617817d056ff900d212656eacd6f6708704bad0e31a











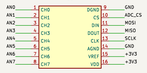








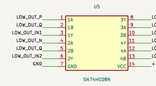


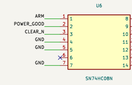




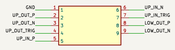


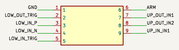


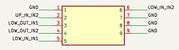


















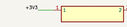






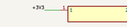


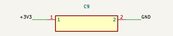


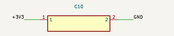


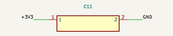


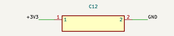


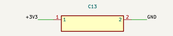


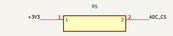


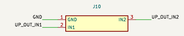


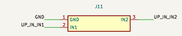


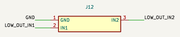


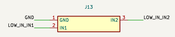




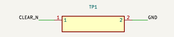


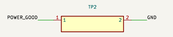




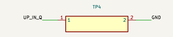


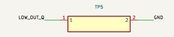


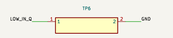












3.3V logic only. Separate DRV8871 modules. No 12V/coil terminals.

Sheet: /
File: TC_IO_REVB.kicad_sch

Title: TC IO Rev B — REVIEW PROTOTYPE

Size: A1	Date:	Rev: B0-DRAFT
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1

部品表

TC IO Rev B 100 × 100 mm / 手はんだ組立用

基板実装部品：49点（ICソケット・ケーブル等は次ページ）。原本は source/BOM_hand_assembly.csv。

部品番号	品名・値 / 型番	数量	実装形状	注意事項
U1	MCP3008-I/P	1	DIP16	3.3V動作の8ch ADC。ソケット使用。
U2・U3	SN74HC221N	2	DIP16	非再トリガ型。LS/HCT品への置換不可。
U4・U5・U6	SN74HC08N	3	DIP14	4回路AND。ソケット使用。
U7	MCP100-300DI/TO	1	TO-92	電源監視。実部品のピン順を照合。
RN1・RN2・RN3	4609X-101-103LF	3	SIP9	8×10kΩ共通型。1番共通、独立型不可。
R1〜R4	150 kΩ ±1%	4	軸型・P7.62mm	パルス時間設定。実測で確認。
R5	10 kΩ	1	軸型・P7.62mm	ADC CSのプルアップ。
C1〜C4	470 nF ±5% フィルム	4	P7.50mm	本体約10.3×5mm以内。タイマー用。
C5〜C12	100 nF（0.1 µF）	8	円板型・P2.50mm	本体径5mm以内。電源バイパス。
C13	10 µF / 16V以上	1	電解・P2.00mm	本体径5mm。＋極の向きに注意。
J1	40ピンIDC基板ヘッダ	1	2×20・P2.54mm	垂直・ボックス型。ケーブルは別途。
J2〜J9	JST B3B-XH-A	8	3極・P2.50mm	センサ入力用。1=GND / 2=3.3V / 3=OUT。
J10〜J13	JST B3B-XH-A	4	3極・P2.50mm	DRV論理出力。1=GND / 2=IN1 / 3=IN2。
J14	ピンヘッダ 1×4	1	P2.54mm	将来用I²C。現在は予約端子。
JP1	ピンヘッダ 1×2	1	P2.54mm	センサ電源。初期状態は開放。
TP1〜TP6	ピンヘッダ 1×2	6	P2.54mm	測定端子。2番はGND。

付属品・外部機器

以下は基板実装部品49点とは別です。購入前に端子形状・ピン配置・定格を照合してください。

品名	数量	用途・条件
DIP16ソケット	3	U1〜U3用。基板のフットプリントはソケット外形を確保。
DIP14ソケット	3	U4〜U6用。
40ピンIDCケーブル	1	Pi 4とJ1を接続。両端の1番位置と導通を確認。
JST XH 3極ハウジング	12	J2〜J13に適合するハウジング。センサ・DRVで結線順が異なる。
上記ハウジング用コンタクト	36	電線サイズに合う圧着端子。予備は別途。
2.54mmショートピン	1	JP1用。全センサの電流予算を確認するまでは取り付けない。
M3ねじ・絶縁スペーサ	4組	3.2mm取付穴。固定方法に応じた長さとナットを選ぶ。
DRV8871完成モジュール	4（案）	基板外。3.3V入力・電流制限・放熱条件の資料照合が必要。
一体型アナログ反射センサ	8（予定）	基板外。3.3V対応、屋根まで約10mmの実測が必要。型番未確定。
ポイント用DC12V電源	1（案）	別系統。2A以上を初期候補とし、同時駆動を禁止する設計。
ヒューズ・出力停止スイッチ	別途設計	12V負荷側。適切なDC定格・配線保護を確認。

設計上の確認事項

タイマーのRC値は約50msの試算です。ポイントを接続する前にパルス幅を実測し、100ms以下を確認します。

ICのメーカー資料による独立確認・電流制限の確定・実機試験は未完了です。信号灯とLED表示の駆動部品は今回の基板に含みません。

組立図・接続案内

TC IO Rev B 100 × 100 mm / 部品面から見た図を次ページに収録

基板はPiに重ねるHATではありません。40ピンケーブルで接続する独立基板です。部品面から見た配置図は反転せずに使用します。

組立順

1. 基板の向きと部品番号を確認し、抵抗・抵抗ネットワークから取り付けます。

2. ICソケット、コンデンサ、ヘッダ、コネクタを取り付けます。C13の極性、ソケットの切欠き、RNの1番共通端子に注意します。

3. ICを挿す前に短絡・はんだブリッジを確認します。ICは電源を切って挿入し、切欠きと1番を図面に合わせます。

4. JP1は開放。センサ・DRV・ポイントを未接続にして、3.3Vと起動時の出力禁止を測定します。

5. RCパルス幅を確認し、センサ1個、DRVのダミー負荷、ポイント1台の順に試験します。

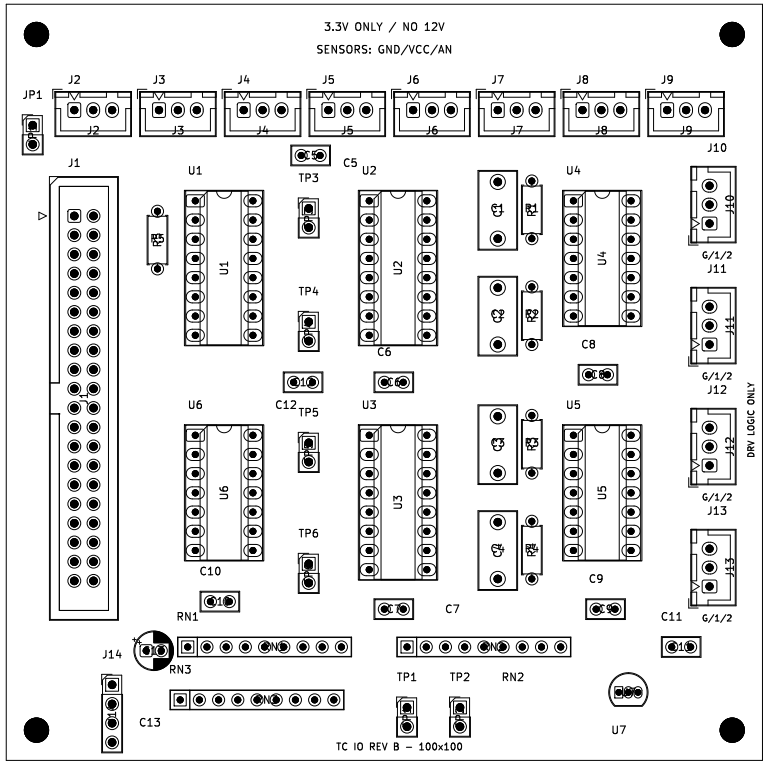
接続端子

端子	接続先 / ピン順
J1	Pi 4の40ピン。両端の1番を確認。5Vピンは本基板では未接続。
J2/J3、J4/J5	上側外側A/B、上側内側A/B。
J6/J7、J8/J9	下側外側A/B、下側内側A/B。
J2〜J9共通	1=GND、2=センサ3.3V、3=アナログOUT。
J10/J11、J12/J13	上側外側/内側、下側外側/内側のDRVロジック出力。
J10〜J13共通	1=GND、2=IN1、3=IN2。12Vやポイントの青白線は接続しない。
J14	1=GND、2=3.3V、3=SDA、4=SCL。将来用。
TP1 / TP2	1=CLR_N / POWER_GOOD、2=GND。
TP3〜TP6	1=各チャンネルQパルス、2=GND。

取付・初回確認

取付穴は直径3.2mm、中心間隔92×92mm。穴中心は外形から各4mmです。配置図を原寸印刷する場合は倍率100%とし、外形が100mmになることを実測してください。

Webアプリの実機GPIO出力は未実装です。DRV8871と12V負荷回路は基板外です。資料だけで転換完了や正常動作が保証されるものではありません。


3.3V ONLY / NO 12V
SENSORS: GND/VCC/AN
JP1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J1
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
RN1
RN2
RN3
G/1/2
DRV LOGIC ONLY
TC IO REV B – 100x100